Zadanie projektowe

Analiza i ocena narzędzia wykorzystującego sztuczną inteligencję

1. Cel projektu

Celem projektu jest praktyczne zapoznanie się z możliwościami, zastosowaniami oraz ograniczeniami współczesnych narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję (AI).

Studenci, pracując w małych zespołach, mają wybrać jedno narzędzie lub aplikację wykorzystującą AI, przeanalizować sposób jego działania i zastosowania, a następnie przeprowadzić praktyczne testy pozwalające ocenić jakość generowanych przez nie odpowiedzi.

Projekt powinien pokazać zarówno **mocne strony analizowanego narzędzia**, jak i jego **ograniczenia oraz sytuacje, w których może ono generować błędne, niepełne lub niewłaściwe odpowiedzi**.

2. Organizacja projektu

- Projekt realizowany jest w **grupach 2–3-osobowych**.
- Każda grupa wybiera **jedno narzędzie/aplikację wykorzystującą sztuczną inteligencję**.
- Narzędzie powinno być dostępne do praktycznego przetestowania przez studentów.
- Każda grupa powinna wybrać **inne narzędzie**, tak aby projekty poszczególnych zespołów nie były identyczne.
- Projekt powinien mieć charakter praktyczny – sama charakterystyka narzędzia bez przeprowadzenia testów nie jest wystarczająca.

Przykładowe narzędzia

Studenci mogą wybrać np.:

- ChatGPT,
- Google Gemini,
- Microsoft Copilot,
- Claude,
- Perplexity,
- GitHub Copilot,
- narzędzia AI do generowania obrazów,
- narzędzia AI do generowania lub analizy kodu,
- narzędzia AI do analizy dokumentów,
- narzędzia AI stosowane w edukacji,
- narzędzia AI wykorzystywane w analizie danych,
- inne aplikacje wykorzystujące sztuczną inteligencję – po uzgodnieniu z prowadzącym.

3. Zakres projektu

Projekt powinien składać się z następujących części.

Część I – Charakterystyka narzędzia

Należy przedstawić podstawowe informacje dotyczące wybranego narzędzia:

1. Nazwa narzędzia.
2. Producent/twórca.
3. Adres strony internetowej lub sposób dostępu do aplikacji.
4. Rodzaj narzędzia.
5. Główne zastosowania.
6. Docelowi użytkownicy.
7. Czy narzędzie jest bezpłatne, płatne czy oferuje model freemium?
8. Jakie rodzaje danych mogą być przetwarzane przez narzędzie?
9. Jakie funkcje AI oferuje aplikacja?
10. Przykładowe zastosowania narzędzia w informatyce.

Część II – Technologia i sposób działania

Należy, w miarę dostępności informacji, wyjaśnić:

1. Jakiego rodzaju sztuczną inteligencję wykorzystuje narzędzie?
2. Czy wykorzystuje modele językowe, generatywną AI, uczenie maszynowe, widzenie komputerowe lub inne technologie?
3. Jakie dane mogą być przekazywane do systemu?
4. W jaki sposób użytkownik komunikuje się z aplikacją?
5. Jakiego rodzaju wyniki może generować aplikacja?
6. Czy narzędzie umożliwia korzystanie z dodatkowych źródeł danych, plików, obrazów, kodu itp.?
7. Jakie są wymagania dotyczące korzystania z aplikacji?
8. Jakie są najważniejsze ograniczenia techniczne narzędzia?

Jeżeli szczegółowe informacje dotyczące technologii nie są publicznie dostępne, należy wyraźnie zaznaczyć ten fakt.

Część III – Praktyczny test narzędzia

Jest to najważniejsza część projektu.

Każda grupa powinna przygotować **3 zadania testowe**:

Zadanie 1 – przykład zadania, które AI rozwiązuje poprawnie

Należy:

- sformułować zadanie,
- przedstawić dokładne polecenie przekazane aplikacji,
- zaprezentować odpowiedź wygenerowaną przez AI,
- ocenić poprawność odpowiedzi,
- wyjaśnić, dlaczego odpowiedź można uznać za poprawną,
- wskazać ewentualne niedoskonałości odpowiedzi.

Zadanie 2 – drugi przykład zadania, które AI rozwiązuje poprawnie

Należy zastosować zadanie **innego rodzaju niż w przykładzie 1**.

Należy przedstawić:

- treść zadania,
- polecenie przekazane aplikacji,
- odpowiedź AI,
- ocenę poprawności,
- uzasadnienie oceny.

Zadanie 3 – przykład zadania, z którym AI sobie nie poradziło

Należy przygotować zadanie, w którym analizowane narzędzie:

- poda błędną odpowiedź,
- poda odpowiedź niepełną,
- popełni błąd logiczny,
- wygeneruje nieistniejące informacje,
- błędnie zinterpretuje problem,
- lub w inny sposób nie będzie w stanie prawidłowo wykonać polecenia.

Należy przedstawić:

- treść zadania,
- dokładne polecenie przekazane aplikacji,
- odpowiedź AI,
- wskazanie błędu,

- poprawne rozwiązanie lub odpowiedź,
- wyjaśnienie, dlaczego AI popełniło błąd.

Ważne: zadanie, którego AI nie rozwiązuje, powinno być rzeczywistym testem możliwości narzędzia, a nie sztucznie skonstruowanym poleceniem mającym na celu jego „oszukanie".

4. Analiza mocnych i słabych stron narzędzia

Na podstawie przeprowadzonych testów należy określić:

Mocne strony

Co narzędzie wykonuje dobrze?

Przykładowo:

- szybkość uzyskiwania odpowiedzi,
- jakość generowanego kodu,
- łatwość komunikacji,
- możliwość prowadzenia dialogu,
- generowanie różnych wariantów rozwiązania,
- pomoc w nauce,
- analiza dokumentów,
- generowanie treści.

Słabe strony

Jakie problemy występują?

Przykładowo:

- błędne odpowiedzi,
- halucynacje,
- brak aktualnych informacji,
- problemy z rozumowaniem,
- błędy w kodzie,
- problemy z interpretacją niejednoznacznych poleceń,
- brak możliwości zweryfikowania źródeł,
- ograniczenia dotyczące długości danych wejściowych.

5. Aspekty etyczne i bezpieczeństwo

Grupa powinna również krótko omówić:

1. Czy korzystanie z narzędzia może powodować zagrożenia dla prywatności?
2. Czy do aplikacji można przesyłać dane poufne?
3. Czy istnieje ryzyko wykorzystania AI do generowania nieprawdziwych informacji?
4. Jakie są potencjalne zagrożenia związane z wykorzystaniem AI w informatyce?
5. Czy odpowiedzi generowane przez AI powinny być zawsze weryfikowane przez człowieka?
6. Jakie mogą być konsekwencje bezkrytycznego wykorzystania AI?

6. Porównanie wyników

Na zakończenie projektu grupa powinna odpowiedzieć na pytania:

1. Do jakich zadań analizowane narzędzie nadaje się najlepiej?
2. Do jakich zadań nie powinno być wykorzystywane bez dodatkowej weryfikacji?
3. Jak często podczas testów występowały błędy?
4. Jakiego rodzaju błędy występowały najczęściej?
5. Czy sposób sformułowania polecenia (promptu) wpływał na jakość odpowiedzi?
6. Czy ponowienie lub przeformułowanie pytania poprawiało wynik?
7. Czy narzędzie może być przydatne dla informatyka?
8. W jakich obszarach informatyki jego wykorzystanie może być szczególnie wartościowe?

7. Forma oddania projektu

Projekt należy przygotować w formie:

A. Prezentacji – około 10–15 slajdów

oraz

B. Raportu

Raport powinien zawierać:

1. Stronę tytułową.
2. Skład zespołu.
3. Cel projektu.
4. Charakterystykę wybranego narzędzia.
5. Charakterystykę technologii AI.

6. Opis przeprowadzonych testów.
7. Zadanie 1 – poprawna odpowiedź.
8. Zadanie 2 – poprawna odpowiedź.
9. Zadanie 3 – niepoprawna odpowiedź.
10. Analizę błędów.
11. Mocne i słabe strony narzędzia.
12. Aspekty bezpieczeństwa i etyki.
13. Wnioski.
14. Bibliografię/webografię.

Do raportu należy dołączyć **zrzuty ekranu dokumentujące przeprowadzone testy**.

8. Prezentacja projektu

Każda grupa przedstawia wyniki projektu podczas zajęć.

Czas prezentacji: **10–15 minut**.

Prezentacja powinna koncentrować się przede wszystkim na:

- najważniejszych funkcjach narzędzia,
- wynikach przeprowadzonych testów,
- dwóch przykładach poprawnie rozwiązanych zadań,
- przykładzie zadania, z którym AI sobie nie poradziło,
- analizie błędu,
- wnioskach dotyczących przydatności narzędzia.

9. Kryteria oceny

Element	**Punkty**
Charakterystyka wybranego narzędzia	10
Analiza technologii i sposobu działania	10
Jakość i różnorodność przygotowanych zadań	10
Analiza mocnych i słabych stron	10
Prezentacja	10
Razem	**50 pkt**

Szczególnie wysoko oceniane będą projekty, w których:

- zadania testowe są dobrze przemyślane,
- studenci samodzielnie weryfikują odpowiedzi AI,
- pokazano rzeczywiste ograniczenia analizowanego narzędzia,
- przedstawiono konkretne dowody błędów,
- przeprowadzono więcej niż jedną próbę dla wybranych zadań,
- dokonano krytycznej, a nie tylko opisowej oceny AI.

10. Ważne zasady

1. Nie wystarczy skopiowanie informacji ze strony producenta narzędzia.
2. Każda odpowiedź AI musi zostać **zweryfikowana przez studentów**.
3. W raporcie należy rozróżniać informacje potwierdzone od własnych obserwacji i wniosków.
4. Nie należy wprowadzać do narzędzi AI poufnych danych, haseł, danych osobowych ani innych informacji, których udostępnianie jest niedozwolone.
5. Wszystkie wykorzystane źródła należy podać w bibliografii.
6. Jeżeli podczas projektu wykorzystano AI do przygotowania części raportu lub prezentacji, należy wskazać **zakres wykorzystania AI**.
7. Najważniejszym elementem projektu jest **krytyczna ocena możliwości i ograniczeń AI**, a nie samo przedstawienie funkcji aplikacji.

Efekt końcowy projektu

Po wykonaniu projektu student powinien potrafić:

- scharakteryzować współczesne narzędzie wykorzystujące AI,
- wskazać jego podstawowe zastosowania,
- przygotować skuteczne polecenia dla narzędzia AI,
- ocenić jakość odpowiedzi wygenerowanej przez AI,
- rozpoznać błędną lub niewiarygodną odpowiedź,
- wskazać ograniczenia systemów AI,
- krytycznie ocenić przydatność AI w pracy informatyka,
- dostrzegać aspekty etyczne i bezpieczeństwa związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.